

Sistema de gestión de parques nacionales

Grupo 02 (LinuxPreachers)

Materia: Bases de datos aplicadas.

Comisión: 5600.

Docentes:

- Bossero, Julio César.
- De Brito, Ariel Agustín.
- Hnatiuk, Jaír Ezequiel.
- Mennella, Elías Damián.

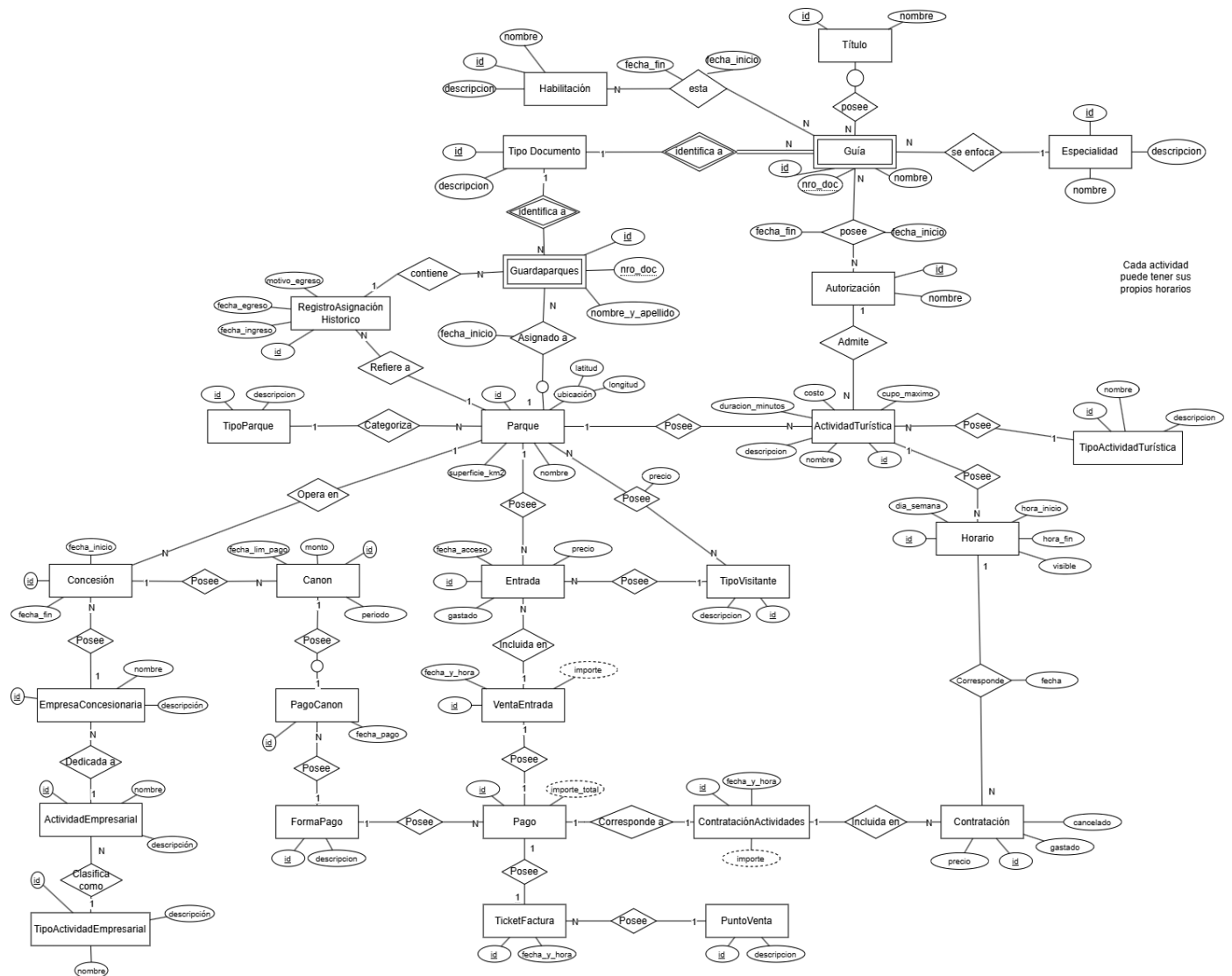
Alumnos:

- Conforti, Luis Alberto.
- Jaime García, Agustín Ezequiel.
- Laurelli, Lautaro Ignacio.
- Porras Passarello, Federico Emanuele.

Modelado del DER del Sistema de Gestión para Parques Nacionales

Versión: 1.

Fecha de presentación: 22/5/26.

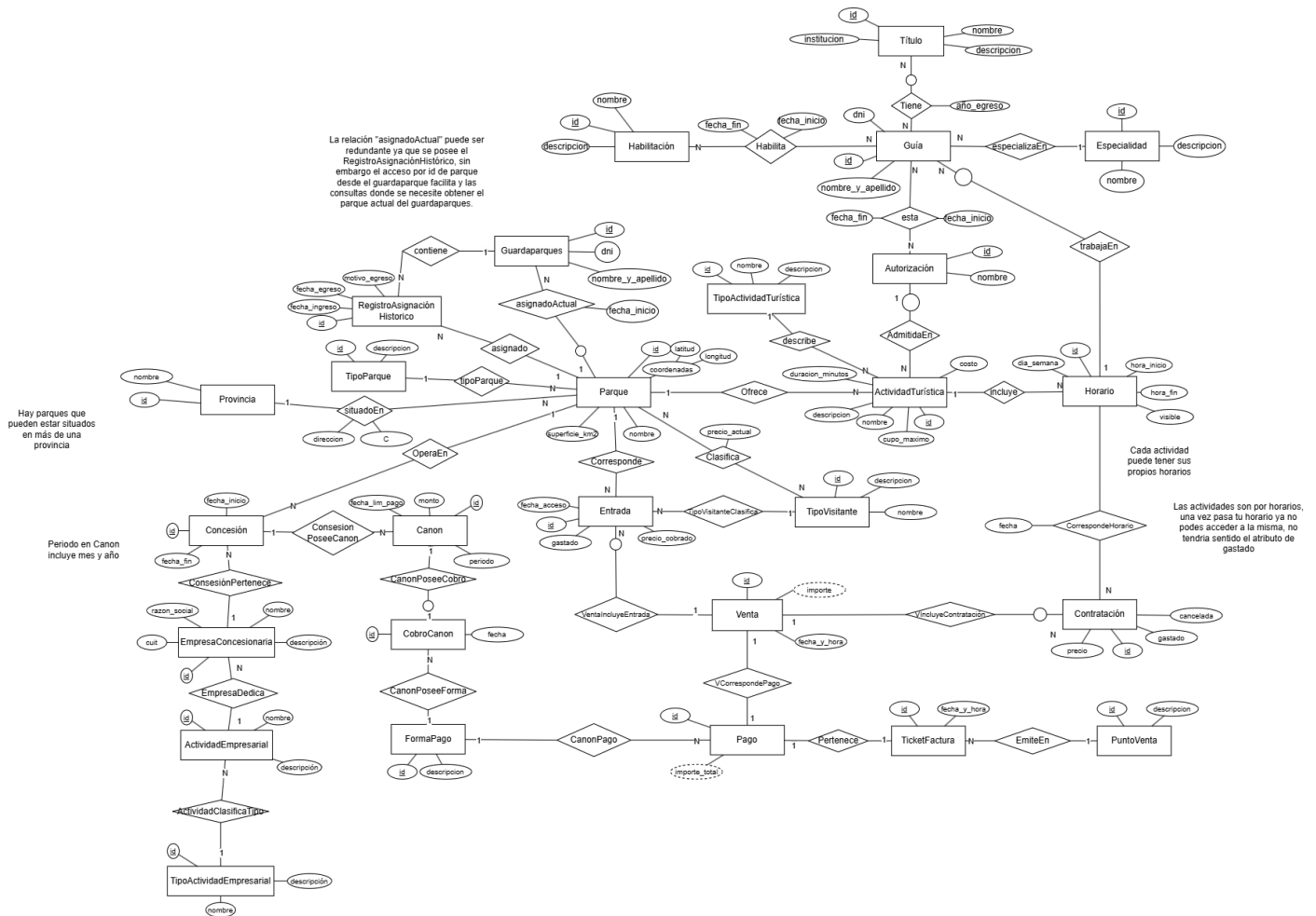


Versión 2.

Fecha de presentación: 29/5/26.

Modificaciones realizadas:

- Se unificó el manejo de ventas de entradas y contrataciones de actividades en la entidad “Venta”
- Se modificó el nombre de relaciones para evitar conflictos entre aquellas con el mismo nombre.
- Las entidades “Guardaparques” y “Guía” se convirtieron en entidades fuertes.
- Se añadió la entidad “Provincia”, relacionada a “Parque” para poder identificar donde se encuentra cada uno de estos, además de por sus coordenadas geográficas.
- Se ampliaron los atributos de la entidad “Título”.

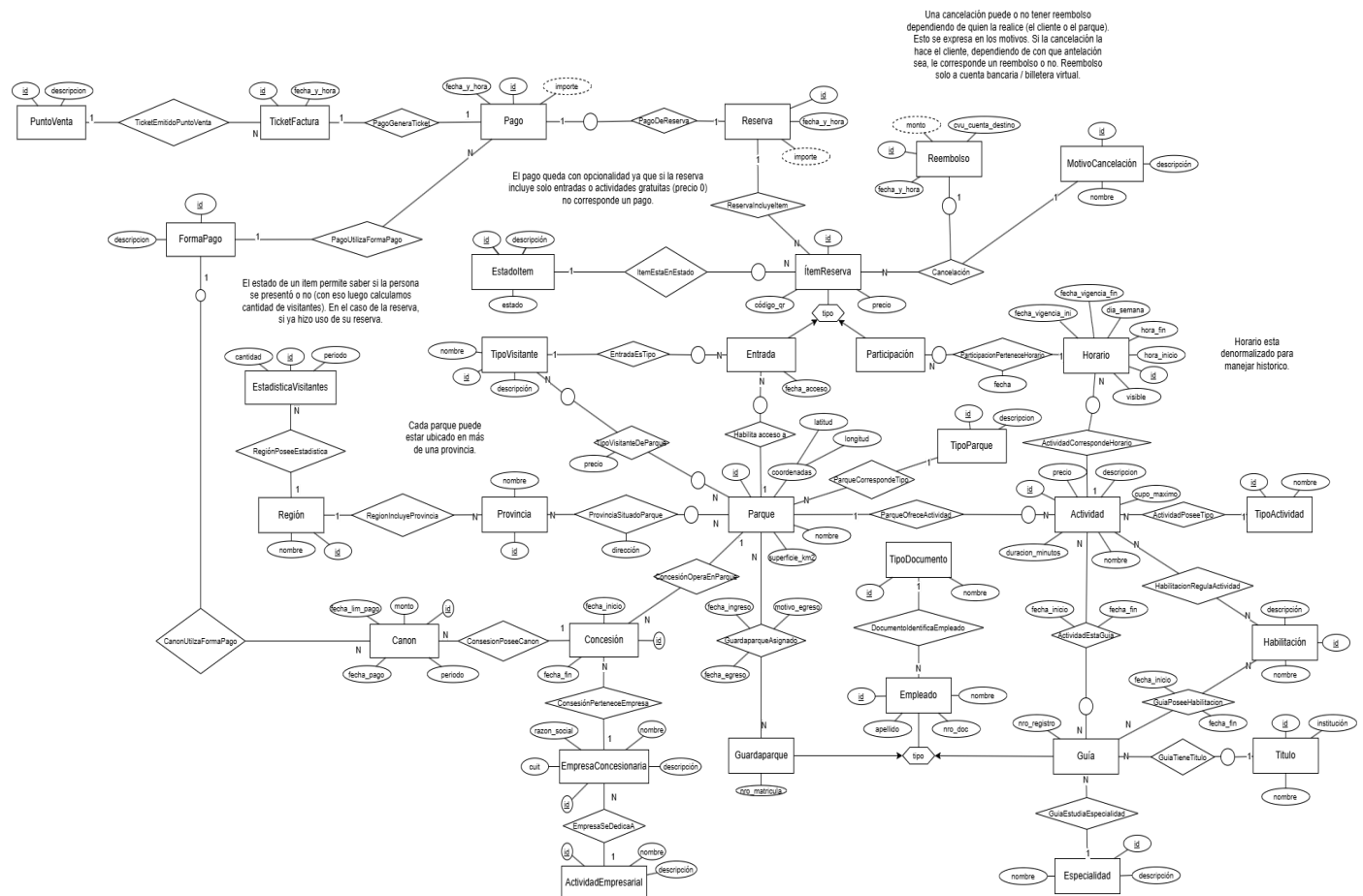


Versión: 3.

Fecha de presentación: 1/6/26.

Modificaciones realizadas:

- Se renombró la entidad “Venta” como “Reserva”, a la entidad “Contratación” como “Participación” y a la entidad “ActividadTurística” como “Actividad”.
- Se generalizó el manejo de entradas y participaciones en la entidad “ÍtemReserva”.
- Se añadió la entidad “EstadoÍtem” para un manejo completo del estado de los ítems.
- Se añadieron las entidades “Reembolso” y “MotivoCancelación” con el fin de contemplar cancelaciones de entradas o participaciones.
- Se generalizó el manejo de personal mediante la entidad “Empleado”.
- Se eliminó la entidad “CobroCanon”. Se la consideró innecesaria para el registro de los pagos de los cánones de concesiones, relacionando de esta manera a “Canon” con “FormaPago”.
- Se eliminó la entidad “Autorización” y se vinculó a la entidad “Habilitación” con “Actividad”, ya que la primera es aquella que habilita y regula a la segunda (basado en lógica del negocio real).
- Se añadieron las entidades “Región” y “EstadísticaVisitantes” para su posterior uso en la importación de datos externos.



Aclaraciones:

- Esta versión fue presentada en clase parcialmente. Se completó luego de su presentación.

Versión: 4.

Fecha de presentación:

Modificaciones realizadas:

- Dado que manejan periodos y no podrían identificarse unívocamente con los ids de sus entidades se le añadieron ids a:
 - GuiaAsignadoActividad
 - GuiaPoseeHabilitacion
 - GuardaparqueAsignado
- Se eliminó el atributo codigo_qr de ItemReserva. Resultó innecesario.
- Se añadió el atributo "activo" a Empleado para la baja lógica (no física) de los mismos.
- Se eliminó el atributo importe calculado de pago. Se asumen pagos totales y no parciales.
- Se agrega atributo "activo" a EmpresaConcesionaria para poder dar de baja empresas
- Se agrega atributo "descripción" a Concesión para mayor claridad.
- Se agrega atributo "nombre" y "activo" a FormaPago para poder dar de baja.
- Se agrega atributo "nombre" y "activo" a PuntoVenta para poder dar de baja.
- Se convirtió la relación ternaria "Cancelación" en una entidad específica, dado que solo se pueden cancelar N items reserva bajo un mismo motivo de cancelación y reembolso.

Instalación de SQL Server para el Sistema de Gestión para Parques Nacionales

Introducción:

En este breve documento dejaremos pautadas el hardware y software a utilizar. También dejaremos la configuración necesaria para la correcta instalación del motor de base de datos, así como también los directorios a utilizar y la autenticación necesaria para acceder a dicho motor.

Arquitectura:

Hardware a utilizar:

- CPU: 8 cores 4 GHz
- Memoria RAM: 32 GB DDR5
- Almacenamiento secundario 2 NVMe M.2 SSD 480GB, 120GB
 - 480GB: Particionado en:
 - C:/ (partición del sistema) (200GB)
 - D:/ (partición para bases de datos de usuarios) (200GB)
 - E:/ (partición para tempdb) (80GB)
 - 120GB: Particionado en:
 - F:/ (partición para backup)
- Alojamiento: Bare metal, On-premise

Software a utilizar:

- Sistema Operativo: Windows Server 2022
- Motor de base de datos: SQL Server 2025 Standard

Configuraciones del motor:

Ítems a tocar en esta sección:

- Collation: Modern_Spanish_CI_AS
- Red: Se habilitará únicamente el protocolo TCP/IP (por defecto en el puerto 1433).
- Componentes de la instalación:
 - Extensión de Azure: deshabilitada
 - SQL Server Analysis Services (SSAS): deshabilitada
 - SQL Server Integration Services (SSIS): deshabilitada

- Instancia:
 - Instancia por defecto (default instance)
 - Nombre de la instancia: MSSQLSERVER

- Configuración del servidor:
 - Collation: Modern_Spanish_CI_AS
 - Servicios:
 - 1- SQL Server Agent: Inicio manual
 - 2- SQL Server database Engine: Automatico
 - 3- SQL server browser: Deshabilitado

- Asignación de directorios:
 - Directorios de datos:
 - Directorio raíz: D:\Program Files\Microsoft SQL Server\
 - User database directory: D:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL17.MSSQLSERVER\MSSQL\Data
 - User database log directory: D:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL17.MSSQLSERVER\MSSQL\Data
 - TempDB:
 - 1- 8 archivos (igual a la cantidad de procesadores lógicos)
 - 2- El resto de las configuraciones de tamaños queda con el establecido por default.
 - 3- Directorio de datos: E:\MSSQLSERVER_tempdb\data
 - 4- Directorio de logs: E:\MSSQLSERVER_tempdb\data
 - Backup directory: F:\backup

- MaxDOP: 8 cores lógicos
- Asignación de Memoria:
 - Memoria mínima para el servidor: 4GB
 - Memoria máxima para el servidor: 20GB

- Filestream: Deshabilitado
- Resumen de instalación: C:\Program Files\Microsoft SQL Server\170\Setup Bootstrap\Log\20260529_175659\ConfigurationFile.ini

Base de Datos para el Sistema de Gestión para Parques Nacionales

Para el desarrollo de todos los scripts que componen la base de datos, hemos decidido separar el proyecto en distintos módulos, siendo estos: Parques, Actividades, Entradas, Pagos, Concesiones y Empleados. A cada módulo le corresponderá tanto un esquema para alojar todos sus objetos, como un directorio para alojar todos los scripts que necesite.

Como mínimo, cada módulo posee un script de creación de tablas, otro para la creación de los SP de ABM y un tercero para el testing de los SP de ABM.

De la misma forma, cada módulo tiene reservados una serie de códigos de error para identificar unívocamente cada uno en cada módulo. Estos son:

- Actividades: 50.000
- Empleados: 50.100
- Parques: 50.200
- Reservas: 50.300
- Concesiones: 50.400
- Pagos: 50.500

Acuerdos de nomenclatura tomados:

- Tablas: PascalCase. Ejemplo: Parque.
- Relaciones: PascalCase. Ejemplo: Entidad1AccionEntidad2.
- Atributos: snake_case. Ejemplo: cupo_maximo.
- Stored procedures: snake_case. Ejemplo: sp_crear_modulo_actividades
- Triggers: snake_case. Ejemplo: tg_accion.
- Funciones: Ejemplo: fn_accion.
- Índices: snake_case: Ejemplo: ix_nombres_campos_indexados
- Constraints:

Módulo Actividades:

- spng.Horario: Se toma como valores posibles para días de la semana desde el número 1 (lunes) al número 7 (domingo) para evitarnos utilizar varchar y así ahorrarnos memoria.

Módulo Empleados:

- Dado que en el abm de guía nos dimos cuenta que para eliminar el guía debíamos también eliminar todas las referencias a ese guía, lo que decidimos hacer fue hacer una baja lógica, es decir agregarle un campo extra al guía que determine si está activo o no.

-Lo mismo que pasó con guía terminó pasando con el guardaparque, se puede hacer mediante la fecha de fin y la de inicio pero estaríamos accediendo a tablas por fuera de la propia.

-Importacion:

La información de los parques se exporta desde un .xlsx , por lo que se debe hacer con el comando OPENROWSET , para el cual deben activarse estas opciones (única vez) en la DB

```
EXEC sp_configure 'show advanced options', 1; RECONFIGURE; EXEC  
sp_configure 'Ad Hoc Distributed Queries', 1; RECONFIGURE;
```

Política de respaldo

Dados los requisitos del proyecto, se busca obtener un RPO razonable de 30 minutos máximo. Para esto, se utilizará el modelo de recuperación full realizando:

- Backups completos semanales.
- Backups diferenciales diarios a medianoche.
- Backups transaccionales cada 30 minutos.

Sobre cada backup, se guardarán 3 copias: Una en la partición definida para backup, otra, en un dispositivo de almacenamiento en red fuera del propio servidor del motor, y la última en un storage On-Cloud. Esto permitirá por un lado minimizar la posibilidad de pérdida de datos ante un incidente y por el otro reducir lo máximo posible el RTO.

Además, para backups completos manuales se utilizará la configuración de COPY_ONLY para evitar inconsistencias entre diferenciales.

Una vez realizado el primer backup de cada tipo debe restaurarse en el momento para verificar su integridad y correcto funcionamiento.

Política de recuperación

Ante un incidente que involucre pérdida de datos, se deben restaurar los backups realizados más recientemente, en el siguiente orden: Primero el backup completo, luego el último diferencial y luego todos los transaccionales desde el último diferencial. Una vez completado el proceso la base podrá pasar a modo Recovery para volver a operar.

Roles y permisos

Para la administración de la seguridad de la base de datos se definieron roles específicos según las responsabilidades de cada tipo de usuario dentro del sistema.

El criterio aplicado fue otorgar permisos granulares, evitando el acceso directo a las tablas y permitiendo la manipulación de datos únicamente a través de procedimientos almacenados. De esta forma, se garantiza un mayor control sobre las operaciones realizadas, se centralizan las validaciones de negocio y se reduce el riesgo de modificaciones no autorizadas sobre la estructura de la base de datos.

Rol	Módulo asociado	Permisos asignados
admin_pagos	Pagos	Puede ejecutar los procedimientos almacenados del esquema pagos, permitiendo registrar, consultar, modificar o eliminar información relacionada con pagos mediante SP. No tiene permiso para ejecutar procedimientos de creación o eliminación del módulo.
admin_actividades	Actividades y tours	Puede ejecutar los procedimientos almacenados del esquema actividades, permitiendo administrar atracciones, tours, horarios, cupos y actividades asociadas. No puede ejecutar procedimientos de creación o eliminación del módulo.
admin_parques	Parques	Puede ejecutar los procedimientos almacenados del esquema parques, permitiendo administrar la información de parques nacionales, tipos, ubicaciones y datos operativos. No puede ejecutar procedimientos de creación o eliminación del módulo.
admin_empleados	Empleados	Puede ejecutar los procedimientos almacenados del esquema empleados, permitiendo administrar guardaparques, guías autorizados, habilitaciones y asignaciones. No puede ejecutar procedimientos de creación o eliminación del módulo.
admin_concesiones	Concesiones	Puede ejecutar los procedimientos almacenados del esquema concesiones, permitiendo administrar empresas concesionarias, actividades concesionadas, cánones, vigencias y estados de concesión. No puede ejecutar procedimientos de creación o eliminación del módulo.
admin_reservas	Reservas / Entradas	Puede ejecutar los procedimientos almacenados del esquema reservas, permitiendo registrar y administrar reservas, entradas, participaciones y operaciones vinculadas a la venta. Además, posee permiso para ejecutar el procedimiento pagos.sp_crear_pago, necesario para registrar pagos asociados a las reservas. No puede ejecutar procedimientos de creación o eliminación del módulo.

rrhh	Recursos Humanos	Tiene permisos de consulta sobre información del esquema empleados. Está orientado a la visualización de datos de guardaparques, guías, asignaciones e historial laboral, sin permisos de modificación.
user_web	Aplicación web	Rol destinado a la aplicación desarrollada para la Entrega 9. Sus permisos se limitan a ejecutar los procedimientos almacenados necesarios para realizar las operaciones ABM del módulo expuesto en la aplicación, sin acceso directo al resto de la base de datos.
auditor_concesion	Auditoría de concesiones	Tiene permisos de consulta sobre información del módulo de concesiones, incluyendo concesiones otorgadas, empresas concesionarias, actividades comerciales y cánones. No posee permisos para insertar, modificar ni eliminar datos.
auditor_finanzas	Auditoría financiera	Tiene permisos de consulta sobre información vinculada a pagos, reservas, reembolsos, tickets factura y movimientos económicos. Su función es controlar la información financiera sin realizar modificaciones.
director_gral	Dirección general	Tiene permisos de consulta sobre todos los módulos principales del sistema. Permite acceder a información consolidada para análisis, supervisión y toma de decisiones, sin permisos de modificación directa sobre los datos.
importador_datos	Importación de datos externos	Puede ejecutar procedimientos almacenados específicos de importación, como <code>parques.sp_importar_parques</code> , <code>empleados.sp_importar_guias</code> y <code>concesiones.sp_importar_directorio_empresas</code> . Permite cargar o actualizar información externa mediante procesos controlados, sin permisos generales sobre las tablas.

Cifrado

De acuerdo con los requerimientos de seguridad del proyecto y la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales identificamos tres atributos con información sensible dentro del modelo de datos.

Se determinó que la exposición de estos campos en texto plano representaría un riesgo y por eso optamos a realizar un cifrado de datos a nivel columna

1. Documento de Identidad del Personal (`empleados.Empleado.nro_doc`)

Dato Personal Identificador: El DNI es el identificador unívoco principal de cualquier ciudadano.

2. Clave Virtual Uniforme para Reembolsos (reservas.Reembolso.cvu_cuenta_destino)

Dato Financiero / Bancario: Permitiría identificar a una persona, junto con su actividad económica.

3. Matrícula de Guardaparque (empleados.Guardaparque.nro_matricula)

Dato Profesional Identificador : Su número de matrícula es su credencial legal para ejercer su trabajo

Puesta en práctica

1. Centralización Segura de la Clave (Key Management)

En lugar de pasar contraseñas vulnerables por parámetro en cada consulta, creamos un esquema exclusivo (seguridad) y dentro de él, una función escalar ofuscada mediante la cláusula WITH ENCRYPTION. Esta función retorna la contraseña de cifrado. Al estar en un esquema separado, podemos controlar el acceso para cifrar / descifrar los datos.

Agregamos nuevas columnas con el tipo de dato VARBINARY(256) en las tablas de Empleado, Guardaparque y Reembolso.

Diseñamos un bloque de migración de datos que recorre los registros históricos y los encripta.

Eliminamos campos en texto plano originales. Modificamos todos los Stored Procedures de creación y modificación que interactúan con estos datos. El SP intercepta el texto plano de entrada y lo cifra antes de hacer el INSERT o UPDATE.